



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

Magnitudes escalares y vectoriales

Dr. Nicolás Amigo

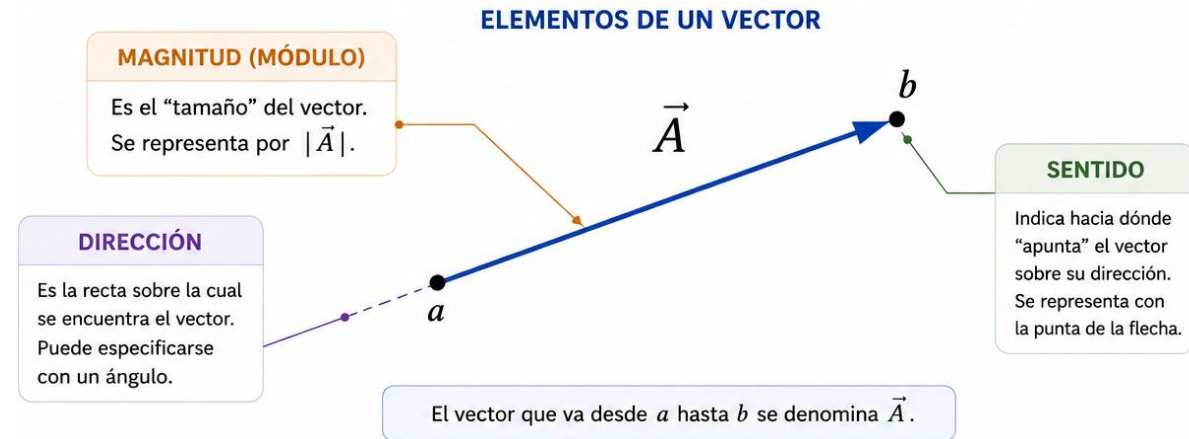
Departamento de Física

Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente

namigo@utem.cl

Definición

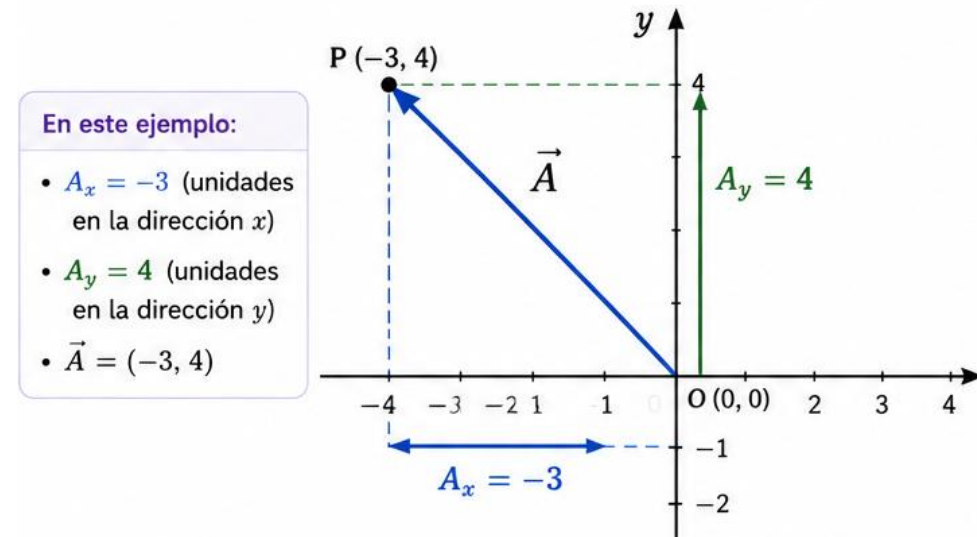
Un vector es un ente geométrico que corresponde a una flecha orientada en el espacio. Un vector tiene un punto inicial y un punto final.



Representación cartesiana

El punto inicial del vector se encuentra en el origen del plano cartesiano. Así, las coordenadas a las que llega la flecha representan el vector: $\vec{A} = (A_x, A_y)$

Ejemplo

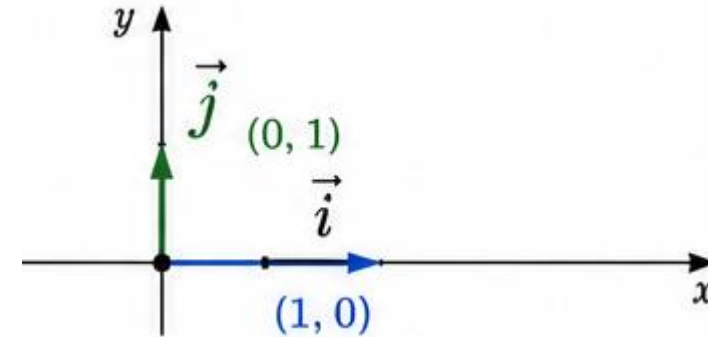


Vectores unitarios

Un vector unitario es un vector de magnitud uno.

En dos dimensiones $\hat{i} = (1,0)$ $\hat{j} = (0,1)$

En tres dimensiones $\hat{i} = (1,0,0)$ $\hat{j} = (0,1,0)$ $\hat{k} = (0,0,1)$



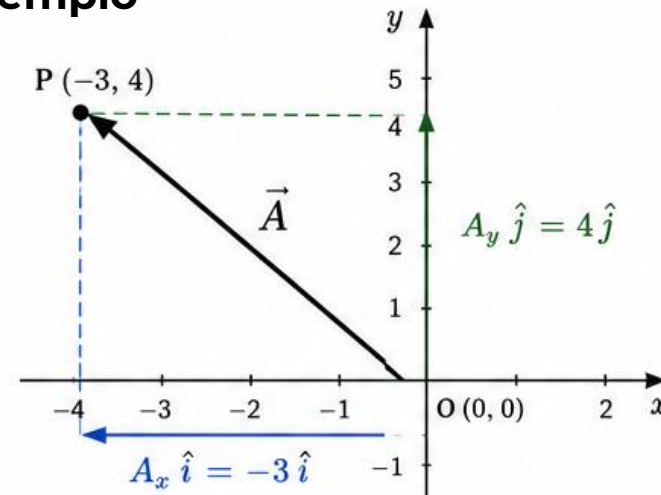
Representación analítica

La representación analítica de un vector corresponde a escribir las coordenadas de un vector $\vec{A}$ respecto a los vectores unitarios $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$.

En dos dimensiones $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}$

En tres dimensiones $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$

Ejemplo



$$\vec{A} = -3\hat{i} + 4\hat{j}$$

Operaciones matemáticas

Sean los vectores Sea el escalar $C_0 \in \mathbb{R}$

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$$

$$\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$$

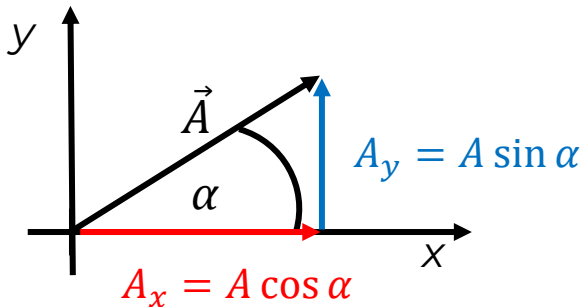
• Suma y resta: $\vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x)\hat{i} + (A_y \pm B_y)\hat{j} + (A_z \pm B_z)\hat{k}$

• Multiplicación por escalar: $C_0 \vec{A} = C_0 A_x \hat{i} + C_0 A_y \hat{j} + C_0 A_z \hat{k}$

• Módulo: $|\vec{A}| = A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

• Descomposición de un vector

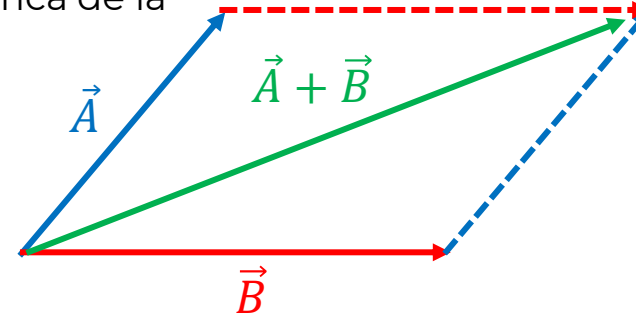
Formamos un triángulo rectángulo



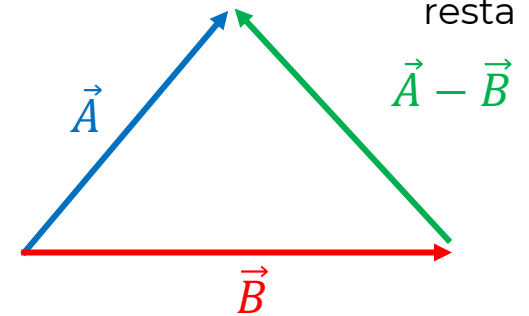
$$\sin \alpha = \frac{\text{Cat. Opuesto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{A_y}{|\vec{A}|}$$

$$\cos \alpha = \frac{\text{Cat. Adyacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{A_x}{|\vec{A}|}$$

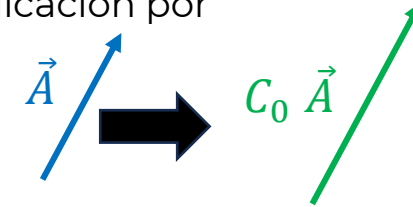
Representación geométrica de la suma



Representación geométrica de la resta

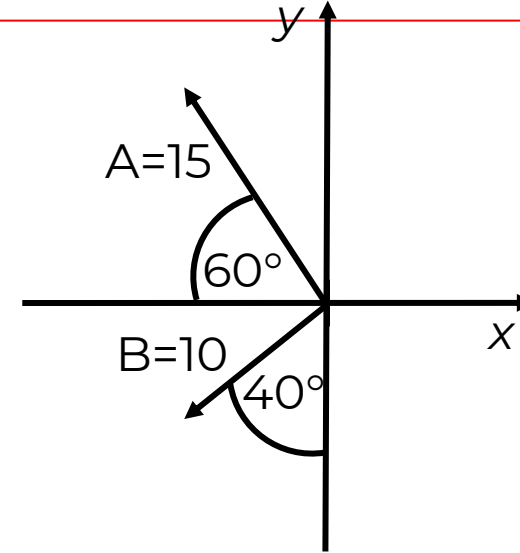


Representación geométrica de la multiplicación por escalar



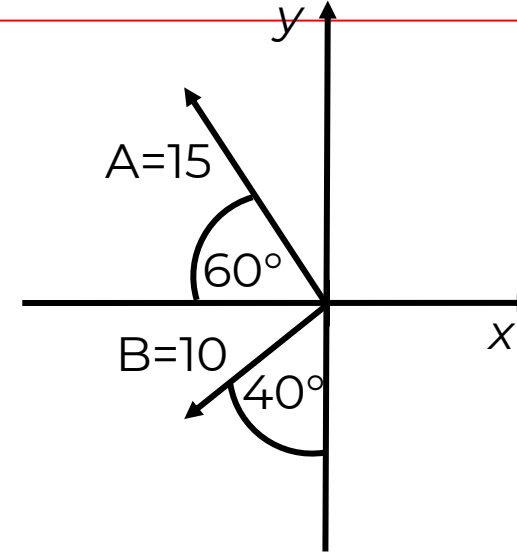
Ejemplo: Considere los vectores de la figura.

- a) Escriba su representación analítica.
- b) Calcule la suma $\vec{A} + \vec{B}$
- c) Calcule la resta $\vec{A} - \vec{B}$
- d) Calcule el módulo de cada vector



Ejemplo: Considere los vectores de la figura.

- a) Escriba su representación analítica.
- b) Calcule la suma $\vec{A} + \vec{B}$
- c) Calcule la resta $\vec{A} - \vec{B}$
- d) Calcule el modulo de cada vector



Desarrollo

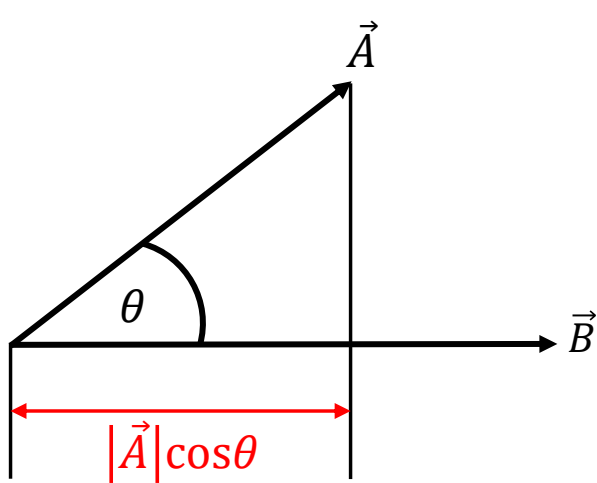
- a) Representación analítica

$$\vec{A} = -15 \cos(60^\circ) \hat{i} + 15 \sin(60^\circ) \hat{j} = -7.5\hat{i} + 13\hat{j},$$
$$\vec{B} = -10 \sin(40^\circ) \hat{i} - 10 \cos(40^\circ) \hat{j} = -6.43\hat{i} - 7.66\hat{j}$$

- b) Suma $\vec{A} + \vec{B} = -13.93\hat{i} + 5.34\hat{j}$
- c) Resta $\vec{A} - \vec{B} = -1.07\hat{i} + 20.66\hat{j}$
- d) Módulo $|\vec{A}| = 15, |\vec{B}| = 10$

Producto Punto

Es la operación matemática que toma dos vectores y entrega un escalar.



$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

$$= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

siendo θ el ángulo que forman los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|}$$

Este es un producto conmutativo, y cumple con las propiedades:

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = 1; \quad \hat{j} \cdot \hat{j} = 1; \quad \hat{k} \cdot \hat{k} = 1$$

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = 0; \quad \hat{j} \cdot \hat{k} = 0$$

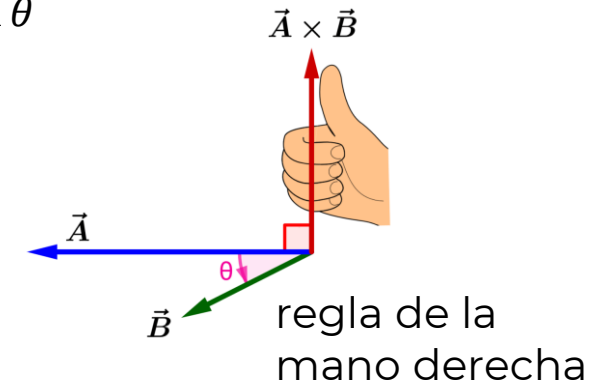
Producto Cruz

Es la operación matemática que toma dos vectores y entrega otro vector.

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y) \hat{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \hat{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \hat{k}$$

Magnitud: $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta$

siendo θ el ángulo que forman los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$



Este es un producto no conmutativo entonces:

$$\hat{i} \times \hat{i} = 0; \quad \hat{j} \times \hat{j} = 0; \quad \hat{k} \times \hat{k} = 0$$

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}; \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}; \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}$$

$$\hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}; \quad \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}; \quad \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$$

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ y $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$. Determine el ángulo que forman.

Ejemplo: Sean los vectores $\vec{A} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k}$ y $\vec{B} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$. Determine el ángulo que forman.

Desarrollo

De la formula del product punto

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} \Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} \right)$$

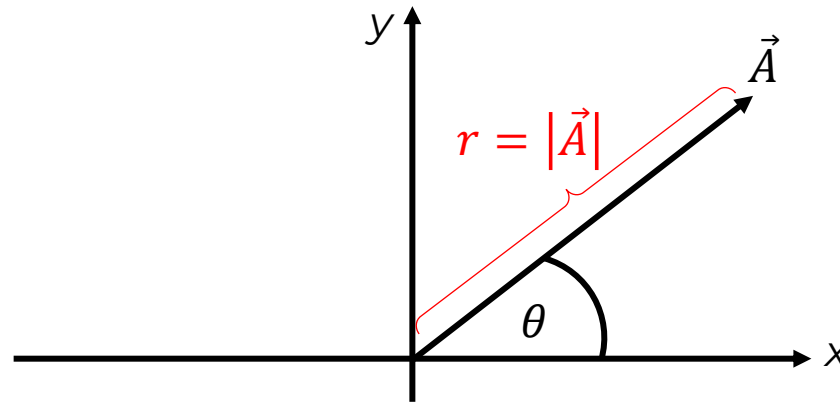
Luego, el ángulo es

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{(3)(1) + (-2)(2) + (4)(2)}{\sqrt{(3)^2 + (-2)^2 + (4)^2} \cdot \sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (2)^2}} \right) = 64.3^\circ$$

Representación polar

En el sistema de coordenadas polares, un vector $\vec{A}$ es representado por

- $r = |\vec{A}|$: Distancia desde el origen al punto de coordenadas cartesianas (A_x, A_y)
- θ : Ángulo entre una línea dibujada desde el origen del sistema al punto en consideración y un eje dado (generalmente el eje-x positivo). El ángulo es medido en el sentido antihorario desde ese eje e indica la dirección del vector.



Para calcular r y θ se utilizan las siguientes ecuaciones

- $r = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
- $\theta = \arctan\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$